

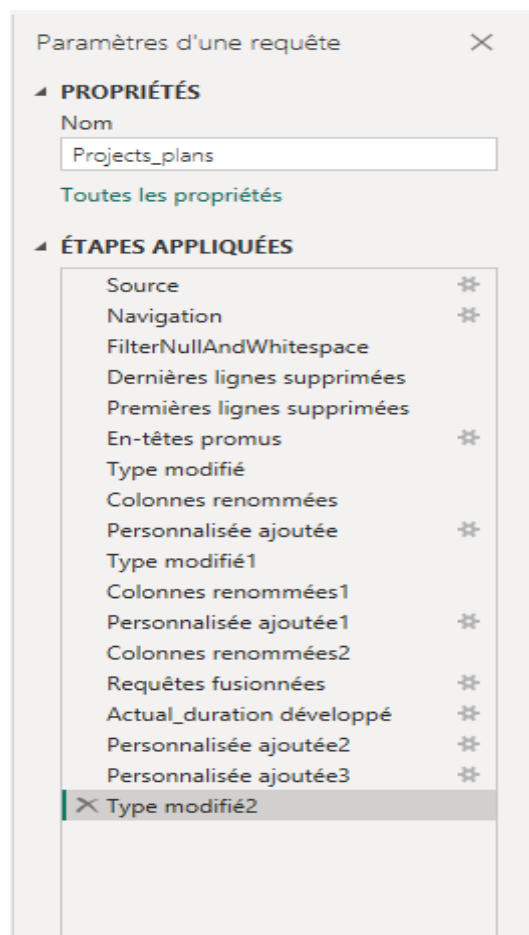
1. L'Importation des données

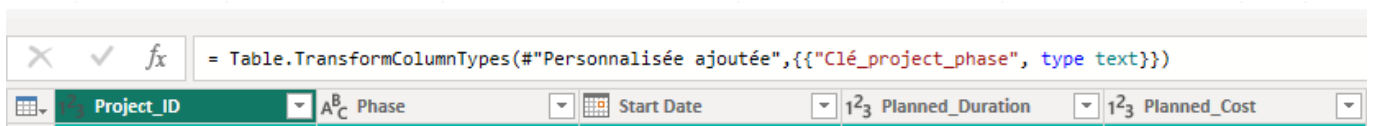
La première étape consiste à connecter Power BI à vos sources d'informations.

- **Accès aux données** : Utilisez le bouton "**Nouvelle source**" dans l'onglet Accueil.
- **Sources supportées** : Vous pouvez vous connecter à des fichiers Excel, des bases de données SQL Server, ou même des API web.
- **Vérification initiale** : Avant de charger, il est crucial de vérifier la structure globale de vos données.

2. La Préparation des données (Power Query)

C'est l'étape la plus importante pour garantir des analyses fiables et des performances fluides.





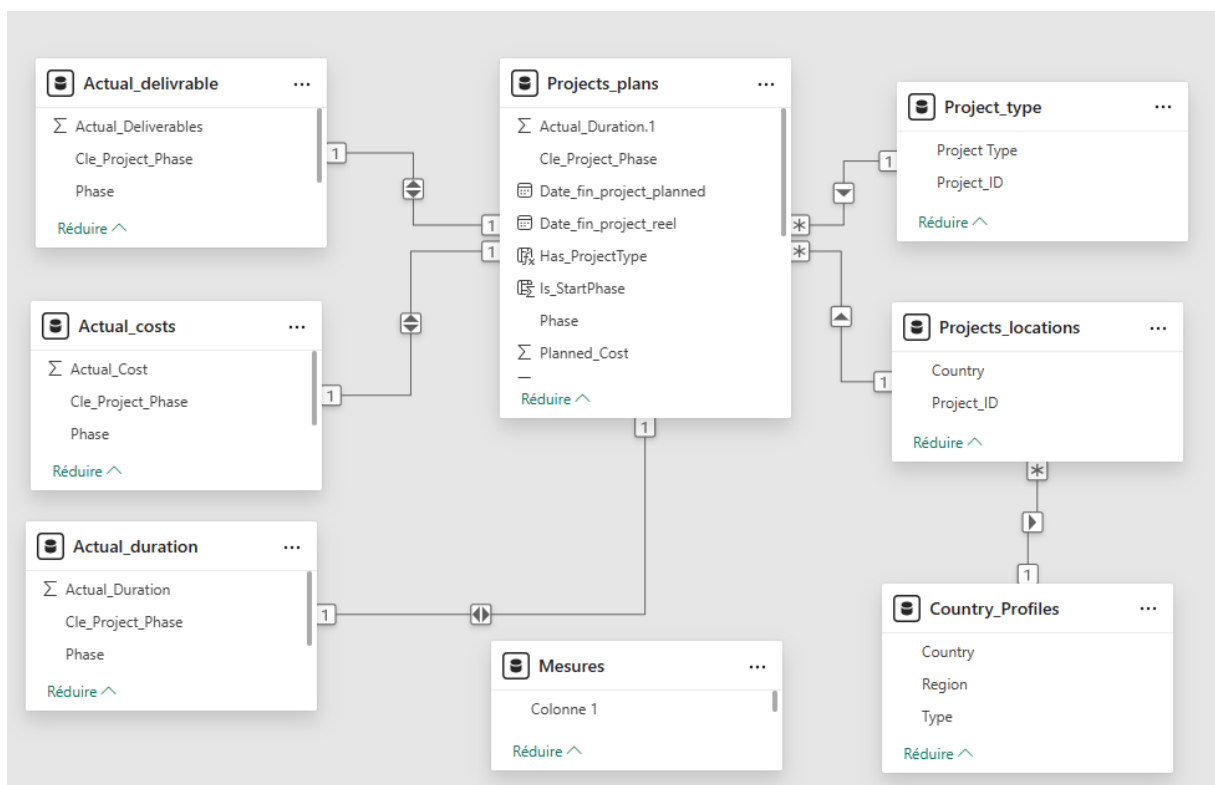
- **Nettoyage :**

- Supprimez les colonnes et lignes inutiles pour alléger le modèle.
- Traitez les valeurs manquantes ou incorrectes (les remplacer ou les exclure).

- **Transformation :**

- **Types de données :** Vérifiez que chaque colonne a le bon type (numérique pour les calculs, Date, Texte) pour éviter les erreurs futures. Pour les codes indicateurs, le format texte est possible car ils n'ont pas vocation à être utilisés pour des calculs mathématiques.
- **Normalisation :** Assurez-vous que les noms de catégories sont homogènes et les formats de dates cohérents.

- **Modélisation :**



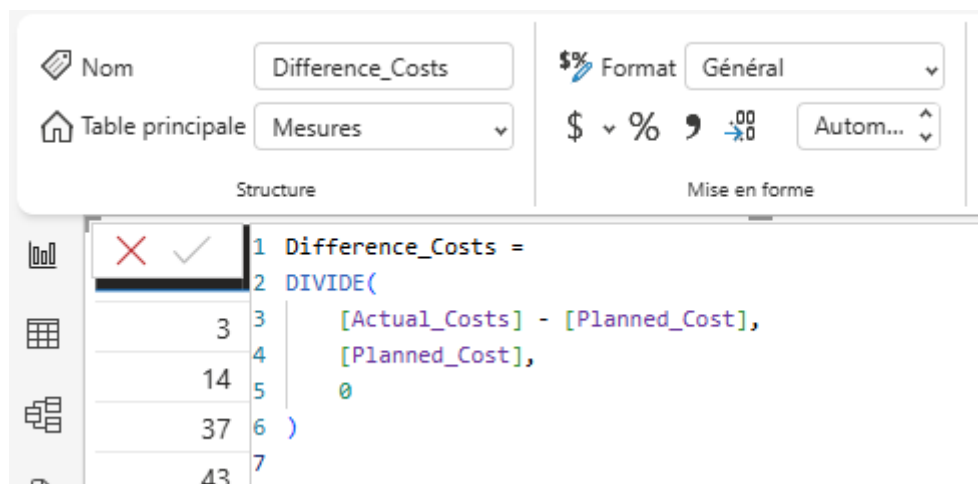
Gérer les relations



+ Nouvelle relation		⚡ Détection automatique	✎ Modifier	🗑 Supprimer	☰ Filtrer
☐ De : table (colonne) ↑	Relation	À : table (colonne)	État		
☐ Actual_costs (Cle_Project_Phase)	1 — 1	Projects_plans (Cle_Project_Ph...	Actif	...	
☐ Actual_delivable (Cle_Project_...	1 — 1	Projects_plans (Cle_Project_Ph...	Actif	...	
☐ Actual_duration (Cle_Project_P...	1 — 1	Projects_plans (Cle_Project_Ph...	Actif	...	
☐ Projects_locations (Country)	* — 1	Country_Profiles (Country)	Actif	...	
☐ Projects_plans (Project_ID)	* — 1	Project_type (Project_ID)	Actif	...	
☐ Projects_plans (Project_ID)	* — 1	Projects_locations (Project_ID)	Actif	...	

- Organisez vos tables en "**Modèle en étoile**" : une table de faits (ex: ventes) au centre, reliée à des tables de dimensions (ex: clients, produits).
- Évitez les relations "plusieurs-à-plusieurs" qui ralentissent le rapport.

3. Le DAX (Data Analysis Expressions)



Le DAX permet d'aller au-delà des simples données brutes en créant des calculs personnalisés.

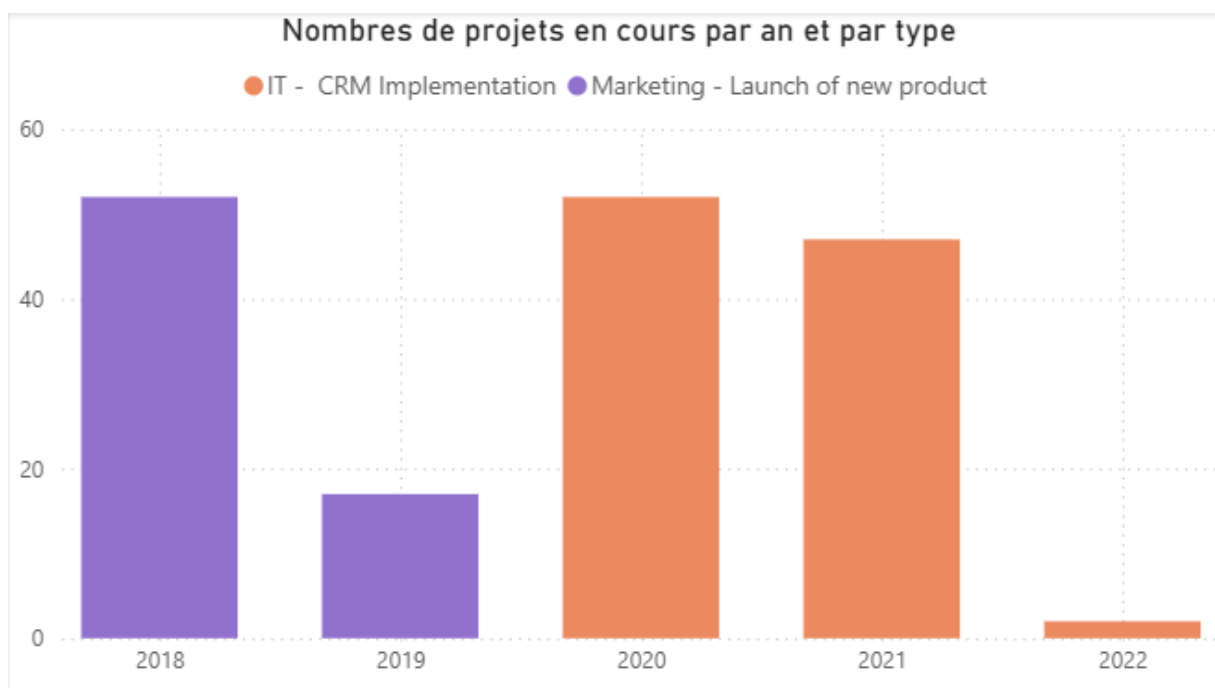
- **Mesures vs Colonnes :**

- **Mesures DAX :** Idéales pour les calculs agrégés (sommés, moyennes) qui s'adaptent aux filtres de votre rapport.

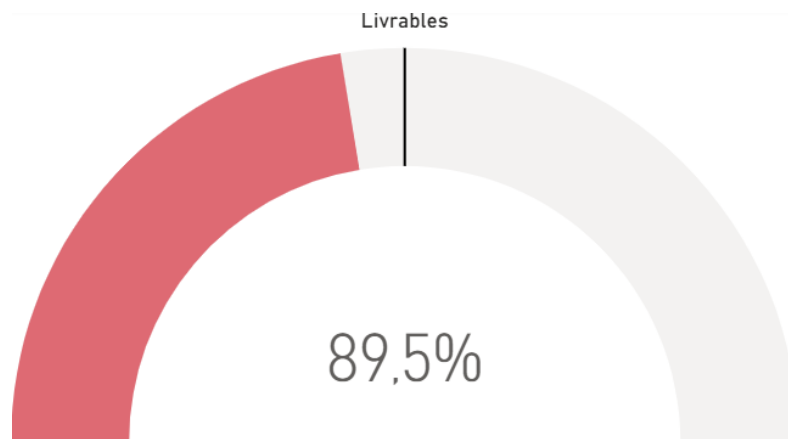
- **Colonnes calculées** : À utiliser pour enrichir vos données ligne par ligne lors de la modélisation.
- **Utilité** : Le DAX est essentiel pour créer des indicateurs clés de performance (KPIs) qui restent cohérents même quand les données évoluent.

4. Les Visuels

Une fois les données prêtes, choisissez le graphique adapté pour une lecture rapide.



- **Choisir le bon graphique** :
 - **Barres** : Pour comparer des catégories.
 - **Linéaires** : Pour visualiser des tendances dans le temps.
 - **Cartes** : Pour les données géographiques.



- **Conception :**
 - Faites glisser vos champs (ex: Année, Id_Projet) dans les zones **Axe X** et **Axe Y** du panneau Visualisations.
 - **Mise en forme :** Ajoutez des titres clairs, harmonisez les couleurs et limitez les décimales pour faciliter la lecture.
 -
- **Interactivité :** Ajoutez des **segments (slicers)** pour permettre aux utilisateurs de filtrer les données eux-mêmes.